외트뵈시 경시대회
2013년 10월 18일 15^{00}–20^{00}

2013년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 풀이 시간은 300분이다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2013년 11월 15일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

문제

1. 질량과 바깥 치수가 서로 같은, 비교적 긴 두 강체가 있다. 하나는 알루미늄으로 만든 속이 꽉 찬 곧은 원기둥이고, 다른 하나는 구리로 만든 두께가 균일한 관이다. 두 물체를 축이 수평이 되도록 단단하고 잘 미끄러지지 않는 빗면 위에 놓는다.



a) 각 물체를 얼마의 높이에서 놓아야 빗면의 바닥에 1 m/s의 병진 속력으로 도달하는가?

빗면을 1 m/s의 속력으로 떠난 물체들은 더 무르고 긴 수평면 위에서 느려지면서 계속 굴러간다. 물체들은 면이 조금 눌려 들어가기 때문에 감속된다. 수평면이 물체에 작용하는 합력의 순간 작용점이 두 경우 모두 원기둥 옆면 위의 같은 위치에 있다고 가정하자!

b) 알루미늄 원기둥은 수평면 위에서 2 m를 이동한 뒤 멈춘다. 구리 관은 어디에서 멈추는가?

자료: 알루미늄의 밀도는 2.7 g/cm^3, 구리의 밀도는 8.9 g/cm^{3}이다.

2. 어떤 특이한 광학 격자에서는 슬릿들이 같은 간격으로 놓여 있지 않다: 이웃한 슬릿 사이의 거리가 30 μm와 90 μm로 번갈아 나타난다. 이 격자에 (격자면에 수직으로) 파장이 660 nm인 레이저 빛을 비출 때, 2 m 떨어진 곳에 놓인 스크린에는 어떤 회절 무늬가 생기는가? 스크린에 나타나는 세기 분포를 개략적으로 그려라! (슬릿의 폭은 모두 같고 슬릿 사이의 거리보다 훨씬 작다.)

3. 자기 유도가 B인 균일하고 강한 자기장 속에서, 길이가 l인 가볍고 가늘며 유연한 도선의 양 끝을 서로 $l/2$만큼 떨어진 두 점 P_1과 P_2에 고정하였다. 이 도선에 세기가 I인 직류 전류를 흘린다. 자기 유도 벡터가 다음과 같을 때 도선은 어떤 모양이 되는가?

a) 선분 P_1P_2에 수직이면?

b) 선분 P_1P_2에 평행하면?

각 경우에 도선은 고정점을 얼마의 힘으로 당기는가?